

# 实验 04

## 1、统计不同种类字符

### 题目描述

编写一函数count，由实参传来一个字符串，统计此字符串中字母、数字、空格和其它字符的个数，在主函数中输入字符串以及输出上述结果。只要结果，别输出什么提示信息。

输入

一行字符串

输出

统计数据，字母、数字、空格和其它字符4个数字，空格分开。

样例1

输入:

!@#\$%^QWERT 1234567 g1

输出:

6 8 2 6

### 参考代码

```
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int chars, number, blank, other;
int main() {
    char c[200]; // 定义一个字符数组，长度为200
    void count(char c); // 定义一个函数，用于统计字符
    gets(c); // 从标准输入读取字符串，存储到字符数组c中
    int len=strlen(c); // 获取字符数组c的长度
    for(int i=0;i<len;i++){ // 遍历字符数组c
        count(c[i]); // 调用count函数，统计字符
    }
    printf("%d %d %d %d", chars, number, blank, other); // 输出统计结果
    return 0;
}
// 计算字符c的类型
void count(char c){
    // 如果c是数字
    if (c > '0' && c < '9') {
        // 数字个数加1
        number++;
    }
    // 如果c是空格
    else if (c == ' ') {
```

```
        // 空格个数加1
        blank++;
    // 如果c是字母
} else if (c > 'a' && c < 'z' || c > 'A' && c < 'Z') {
    // 字母个数加1
    chars++;
    // 如果c是其他字符
} else {
    // 其他字符个数加1
    other++;
}
}
```

## 2、用递归的方法求Hermite多项式的值

### 题目描述

Hermite多项式是数学中的一种函数，其通项公式为：

$$h_n(x) = \begin{cases} 1 & (n = 0) \\ 2x & (n = 1) \\ 2xh_{n-1}(x) - 2(n-1)h_{n-2}(x) & (n > 1) \end{cases}$$

对给定的x和正整数n，求多项式的值。

输入：

n和x，用空格分隔

输出：

多项式的值，精确到小数点后2位

样例1

输入: 0 3

输出: 1.00

样例2

输入: 2 3

输出: 34.00

参考代码

```
#include<stdio.h>
int main() {
```

```
float h(int n, float x);
// 定义整数n和浮点数x
int n;
float x;
// 从标准输入读取整数n和浮点数x
scanf("%d %f", &n, &x);
// 调用函数h, 将n和x作为参数传入, 并将返回值赋给value
float value = h(n, x);
// 输出value, 保留两位小数
printf("%.2f\n", value);
return 0;
}
// 定义一个函数h, 参数为整数n和浮点数x
float h(int n, float x) {
    // 如果n等于0, 返回1
    if (n == 0)
        return 1;
    // 如果n等于1, 返回2*x
    else if (n == 1)
        return 2 * x;
    // 否则, 返回2*x*h(n-1, x) - 2*(n-1)*h(n-2, x)
    else {
        return 2 * x*h(n - 1, x) - 2 * (n - 1)*h(n - 2, x);
    }
}
```

### 3、函数：哥德巴赫猜想

#### 题目描述

写一个函数验证哥德巴赫猜想：一个不小于6的偶数可以表示为两个素数之和，如 $6=3+3$ ,  $8=3+5$ ,  $10=3+7$ ...在主函数中输入一个不小于6的偶数n，然后调用函数gobaha函数中再调用prime函数，prime函数的作用是判别一个数是否为素数。

例如输入34，在gobaha函数中输出以下形式的结果：第一个素数为不大于第二个素数的最大素数

17

17

例如输入：

100

输出：

47

53

若输入不符合规定的整数时，则输出-1。

样例1

输入:

34

输出:

17

17

样例2

输入:

4

输出:

-1

参考代码

```
#include <iostream>
using namespace std;

int prime(int);
void gobaha(int);

int main()
{
    int g;
    scanf("%d", &g);
    gobaha(g);
    return 0;
}

int prime(int a) {
    // 定义一个整数变量b，初始值为1
    int b = 1;
    // 从2开始循环，直到a-1
    for (int i = 2; i < a; i++) {
        // 如果a能被i整除，则b赋值为0，并跳出循环
        if (a % i == 0) {
            b = 0;
            break;
        }
    }
    // 返回b的值
    return b;
}

void gobaha(int a) {
    // 判断a是否为奇数或者小于6，如果是，则输出-1
```

```
    if (a % 2 != 0 || a < 6) {  
        printf("-1\n");  
    }  
    // 否则，将a除以2，并初始化ng为0  
    else {  
        int c = a / 2, ng = 0;  
        // 当c大于1时，循环  
        while (c > 1) {  
            // 判断c是否为素数  
            if (prime(c)) {  
                // 判断a-c是否为素数  
                if (prime(a - c)) {  
                    // 如果是，则输出c和a-c  
                    printf("%d\n", c);  
                    printf("%d\n", a - c);  
                    // 将ng置为1，并跳出循环  
                    ng = 1;  
                    break;  
                }  
            }  
            // c减1  
            c--;  
        }  
    }  
}
```